Intelligence Artificielle

Chap. 1 - Introduction

Fabrizio Albertetti

HE-Arc Ingénierie

IA • ISC3

haute école ingénierie
neuchâtel berne jura
www.he-arc.ch

Organisation

Objectifs du cours

À la fin du cours, vous serez capables de :

- distinguer les grandes familles de l'**IA** (symbolique, statistique, connexionniste) ;
- entraîner et évaluer un modèle d'apprentissage automatique ;
  - en particulier choisir une métrique adaptée au problème ;
- discuter des limites et des enjeux éthiques d'un système d'IA.

Apparition progressive

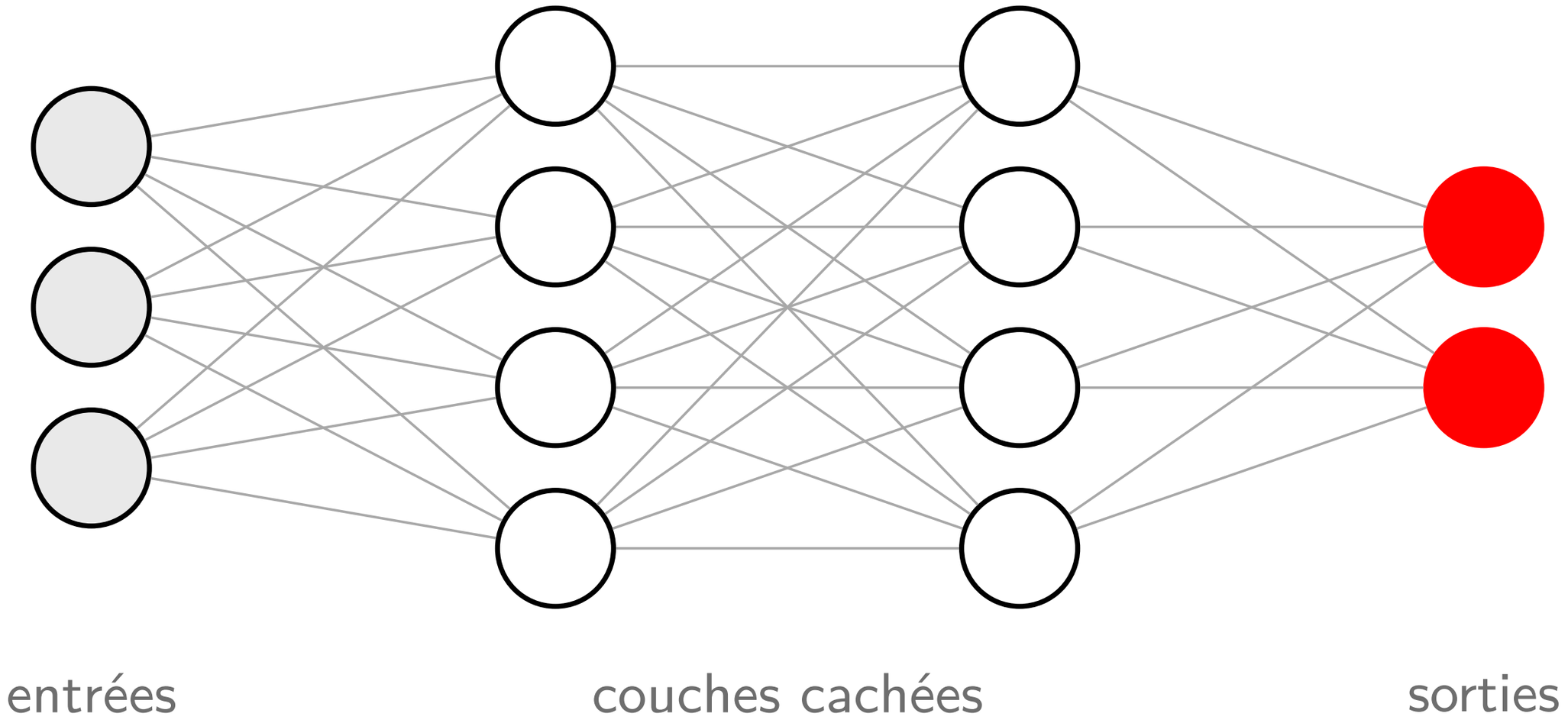
Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?

Un ensemble de techniques permettant à une machine d’accomplir des tâches qui demandent habituellement de l’intelligence humaine.

- systèmes experts (règles écrites à la main) ;
- apprentissage automatique (règles apprises à partir des données) ;
- apprentissage profond (réseaux de neurones à plusieurs couches).

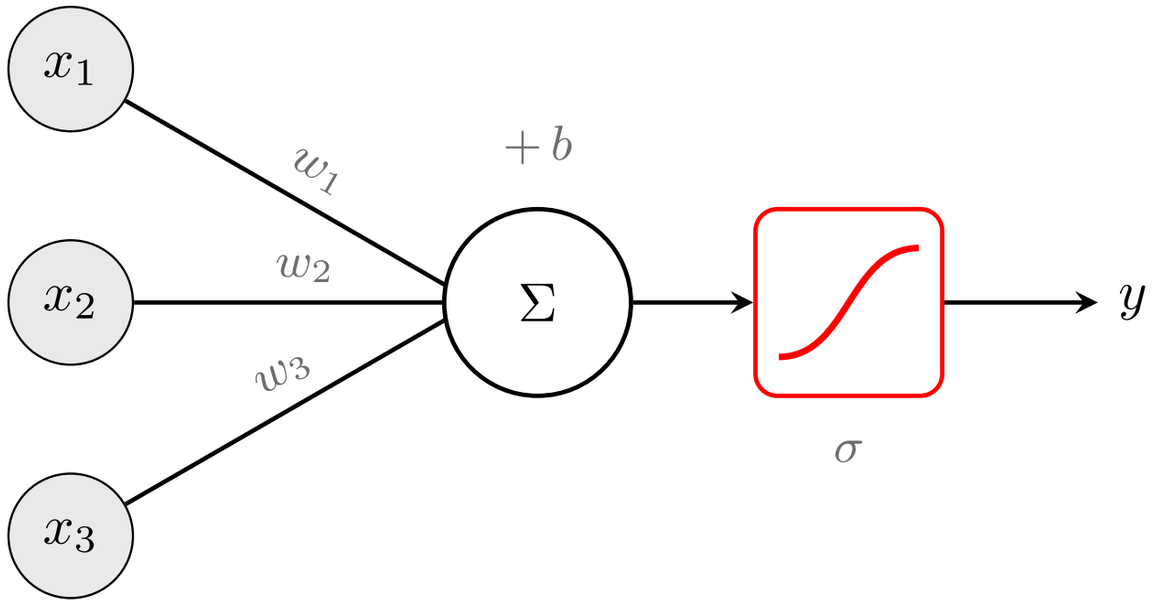
Apprentissage automatique

Image avec légende



Un réseau de neurones à deux couches cachées.

Image et texte en colonnes



Un **neurone artificiel** :

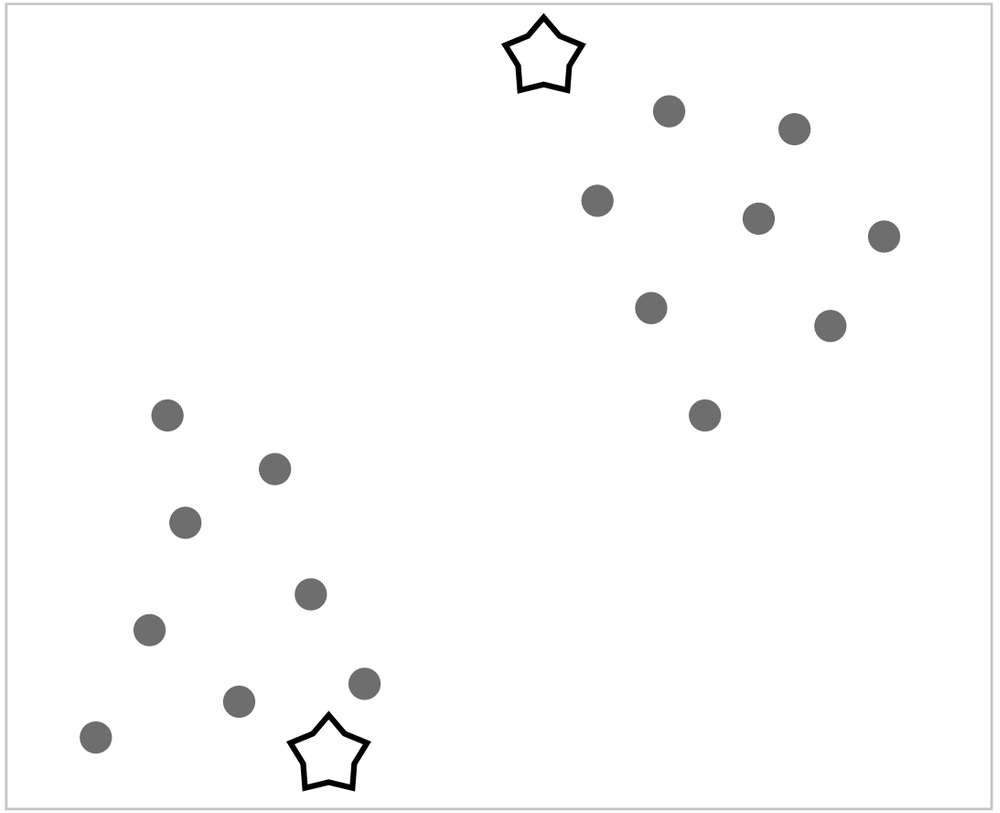
1. pondère ses entrées x_i par des poids w_i ;
2. ajoute un biais b ;
3. applique une fonction d'activation σ.

$$y = \sigma\left(\sum_i w_i x_i + b\right)$$

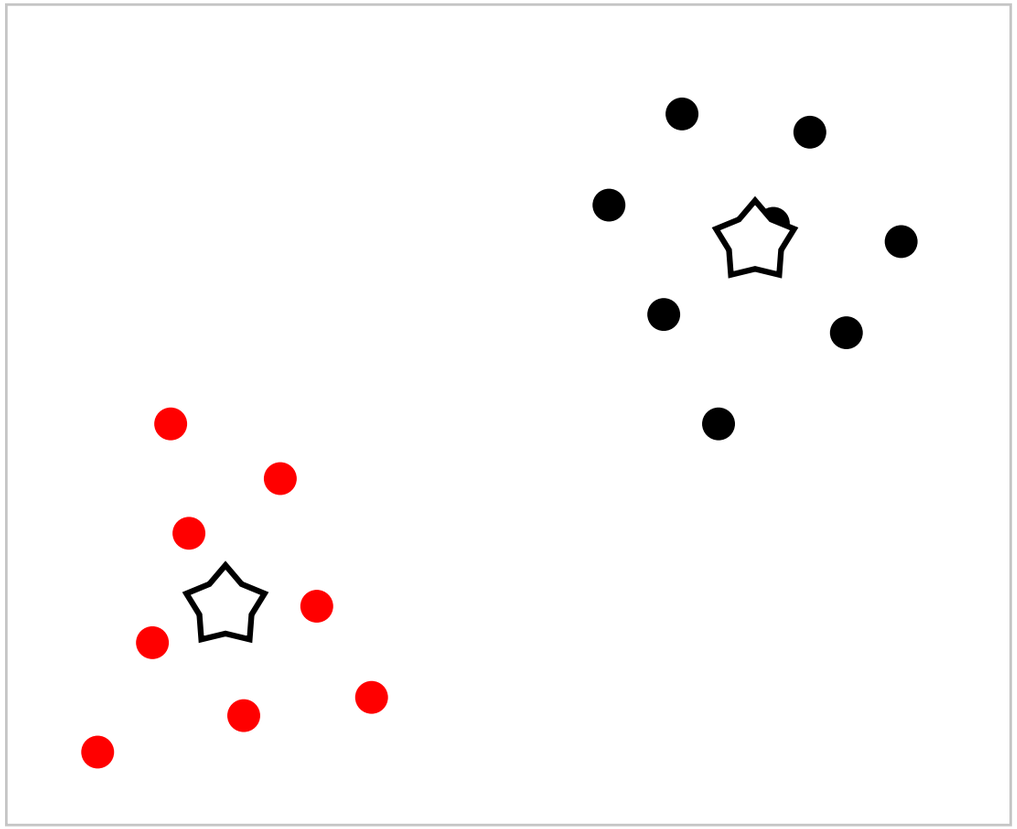
Texte et image en colonnes

L’algorithme **k-means** regroupe des points en k groupes, sans étiquettes : c’est de l’apprentissage **non supervisé**.

Les étoiles représentent les centroïdes des groupes.



Animation d’images



1. Placer k centroïdes au hasard.
2. Affecter chaque point au centroïde le plus proche.
3. Déplacer chaque centroïde au centre de son groupe.

Répéter 2 et 3 jusqu’à stabilité.

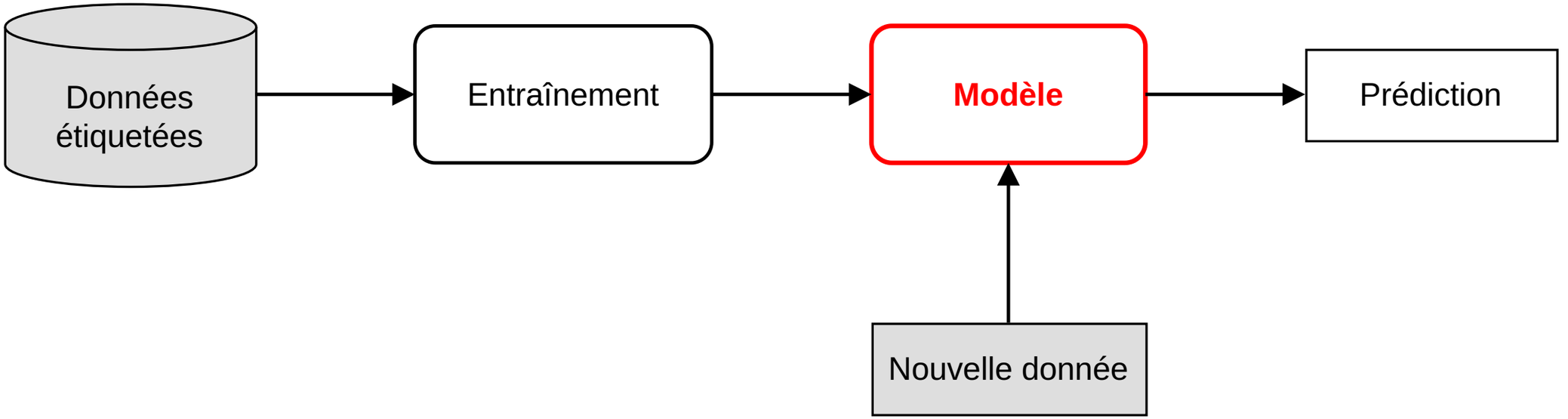
Animation paragraphe par paragraphe

Étapes d’un projet d’apprentissage automatique :

- collecter les données ;
- choisir un modèle ;
  - linéaire, arbre, réseau de neurones…
- l’entraîner, puis l’évaluer sur le jeu de test.

Itérer tant que le résultat n’est pas satisfaisant.

Schéma draw.io animé



Le modèle entraîné **prédit** la sortie d’une donnée jamais vue.

Mise en pratique

Code source

```python
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

X, y = load_iris(return_X_y=True)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2)

modele = DecisionTreeClassifier(max_depth=3).fit(X_train, y_train)
print(f"Exactitude : {modele.score(X_test, y_test):.2f}")
```

Blocs

Définition

L'**apprentissage supervisé** consiste à apprendre une fonction $f: X \rightarrow Y$ à partir d'exemples étiquetés (x_i, y_i).

Attention

Un modèle parfait sur les données d'entraînement peut être en **surapprentissage** : toujours évaluer sur des données de test.

Exemple

Prédire si un courriel est un pourriel à partir de son contenu.

Citer ses sources

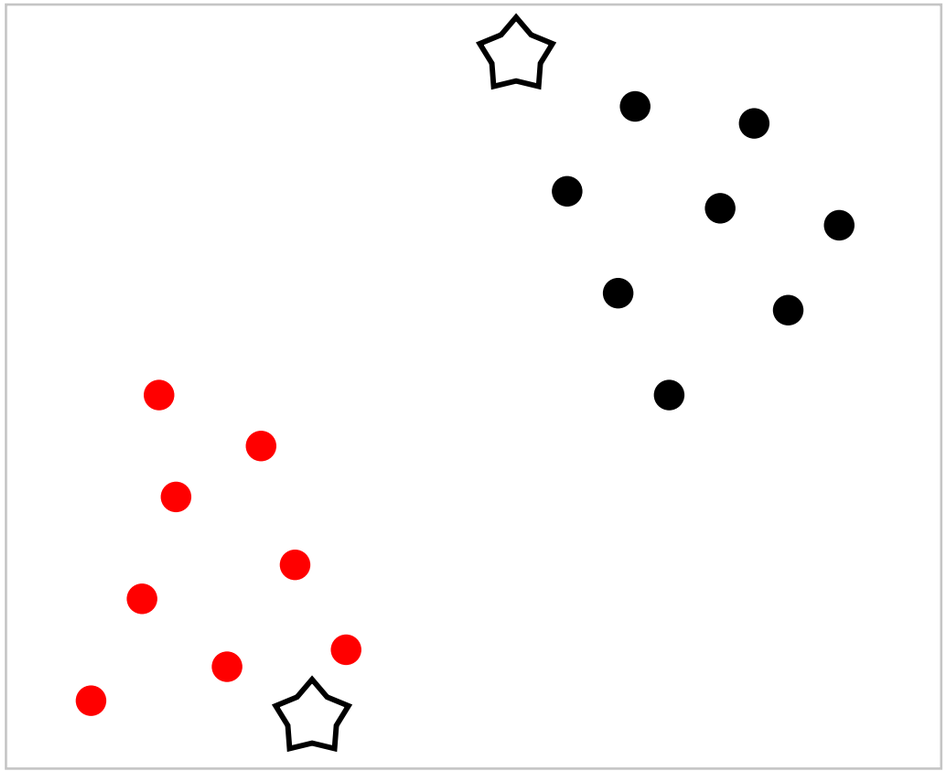
L'**apprentissage automatique** est un champ d'étude de l'intelligence artificielle qui se fonde sur des approches mathématiques et statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'« apprendre » à partir de données.

Source : Wikipédia, CC BY-SA 4.0

Citation

« Field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. »

Source : A. Samuel, 1959



D'après : Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*, 2006

Formule et tableau

Précision et rappel d’un classifieur :

$$P = \frac{\mathrm{VP}}{\mathrm{VP} + \mathrm{FP}} \qquad R = \frac{\mathrm{VP}}{\mathrm{VP} + \mathrm{FN}}$$

où VP, FP et FN sont les vrais positifs, faux positifs et faux négatifs.

Algorithme	Type
Régression logistique	supervisé
Arbre de décision	supervisé
k-means	non supervisé
Q-learning	par renforcement

Glossaire

- **Agent** : entité qui perçoit son environnement et agit pour atteindre un but.
- **Apprentissage supervisé** : apprentissage à partir d'exemples étiquetés.
- **Apprentissage non supervisé** : recherche de structure dans des données sans étiquettes.
- **Apprentissage par renforcement** : apprentissage par essais et récompenses.
- **Biais** : terme constant d'un neurone ; aussi, erreur systématique d'un modèle.
- **Centroïde** : centre d'un groupe de points (k-means).
- **Classification** : prédiction d'une catégorie.
- **Descente de gradient** : méthode d'optimisation itérative des paramètres.
- **Époque** : un passage complet sur les données d'entraînement.
- **Fonction de perte** : mesure de l'erreur du modèle à minimiser.
- **Hyperparamètre** : réglage fixé avant l'entraînement (profondeur, taux d'apprentissage…).
- **Jeu de test** : données réservées à l'évaluation finale du modèle.
- **Régression** : prédiction d'une valeur numérique.
- **Surapprentissage** : modèle trop ajusté aux données d'entraînement.
- **Validation croisée** : évaluation sur plusieurs découpages des données.

Questions ?

Merci de votre attention.